

Раздел 9. ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ

§40. Современные сельскохозяйственные технологии

Изучать способы улучшения сельскохозяйственных растений и животных с помощью методов селекции



Что такое селекция? В чем разница между искусственным и естественным отборами? За какое время можно создать новый сорт или породу? На каких закономерностях базируются селекционные исследования? Какая наука сделала возможным использование генов диких предков? Какие методы генетического манипулирования вам известны? Как вы понимаете клонирование? Кто такие клоны?

Селекция – это наука о методах создания и улучшения сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов. Как основа повышения продуктивности сельскохозяйственных растений и животных она играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности. Образование новых форм живых организмов, изменение и совершенствование старых происходят в ходе естественного и искусственного отборов. При *естественном отборе* выживают и сохраняются организмы, которые лучше приспособлены к условиям окружающей среды. А *искусственный отбор* – это основной метод селекции. Как область науки она стала стремительно развиваться после создания эволюционной теории Ч. Дарвина и переоткрытия законов Г. Менделя.

Селекция в растениеводстве. Современное сельское хозяйство испытывает острую необходимость в новых сортах, отличающихся устойчивостью к воздействию *биотических* и *абиотических* факторов окружающей среды, высокой продуктивностью и продолжительными сроками хранения урожая. Такими качествами обладают дикие предки культивируемых растений. Чтобы передать их «полезные» гены современным сортам, нужно проводить межвидовое скрещивание, которое не всегда возможно в силу *генетической несовместимости* культур. Генетическая инженерия сделала возможным перенос генов из одного организма в другой.

Основными способами биотехнологического изменения генома растений являются:

искусственный мутагенез (физический и химический),
трансгенез – введение гена неродственного организма,

интрагенез – введение гена самого организма или его «выключение»,
цисгенез – введение гена близкородственного вида, с которым возможно скрещивание.

Принимая во внимание всеобщую обеспокоенность биологической безопасностью трансгенных продуктов питания, в настоящее время активно разрабатывается новый подход к модификации сортов растений – цисгенез.

Цисгенез – такая технология генетической модификации рекомбинантной ДНК, при которой манипуляция происходит с использованием ДНК того же или близкородственного вида растения, с которым возможен процесс переопыления. В отличие от трансгенных, такие растения не содержат гены неродственных организмов и гены устойчивости к антибиотикам. Это дает возможность ожидать, что общество с большей легкостью воспримет цисгенные растения, нежели трансгенные. Так, опрос в штате Миссисипи показал, что 81% респондентов готовы употреблять в пищу цисгенные растения, в то время как трансгенные – лишь 14–23%.

Итак, цисгенные растения, главной целью создания которых является перенесение генов устойчивости в коммерчески успешные сорта, экономят время селекционеров, не требуют применения пестицидов, не нарушают экосистему. Затраты на их выращивание минимальны, а урожаи максимальны.

В 2012 г. Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) опубликовало доклад, в котором сравнивался *потенциальный вред* растительных продуктов, полученных различными способами. В результате был сделан вывод о том, что риски, связанные с употреблением цисгенных растений, сопоставимы с таковыми у сортов, полученных методами классической селекции.

Селекция в животноводстве. Для повышения продуктивности в животноводстве, в отличие от растениеводства, решающую роль играет использование достижений биотехнологии. Внедрение результатов *биотехнологических исследований* в животноводстве происходит в первую очередь в следующих областях:

- 1) улучшение здоровья животных;
- 2) лечение людей;
- 3) улучшение качества продуктов животноводства;
- 4) охрана окружающей среды и биологического разнообразия.

При работе с различными животными (скот, домашняя птица, рыба, насекомые, домашние и лабораторные животные) биотехнологи применя-

ют такие исследовательские приемы, как геномика, генная инженерия и клонирование.

Они помогают улучшать продуктивность скота с помощью различных вариантов селекционного разведения. Для начала отбираются особи, обладающие желаемыми характеристиками, после чего вместо традиционного скрещивания производится забор спермы и яйцеклеток и последующее экстракорпоральное (происходит вне тела) оплодотворение. Через несколько дней развивающийся эмбрион имплантируется (внедряется) в слизистую оболочку матки суррогатной матери соответствующего вида, и необязательно той же породы. Иногда эмбрион делится на несколько частей, каждая из которых имплантируется отдельно. Таким образом от одной высокопродуктивной коровы можно получить до 50 и более телят вместо обычных 6–7. Поэтому экономическая эффективность такой пересадки особенно возрастает при интенсивном использовании молочного скота в племенных хозяйствах с годовым удоем одной коровы 7–10 тыс. кг молока.

Такая форма клонирования используется для быстрого улучшения генетических характеристик сельскохозяйственных животных. Методы геномики применяют также при совершенствовании традиционных селекционных подходов.

С помощью таких биотехнологических методик, как нокаутирование генов и клонирование, ученые создают экспериментальные породы животных, устойчивых к вызываемой прионами губчатой энцефалопатии.

Вакцина для сельскохозяйственных животных, производимая из растительного сырья, способна существенно снизить загрязнение пастбищ бактериями, что способствует повышению безопасности продуктов питания.

Ведется работа над созданием генетически модифицированных растений, которые синтезировали бы вещества, способные выполнять роль вакцин против ящура, гастроэнтерита свиней и геморрагической болезни кроликов.

На стадии разработки находятся рекомбинантные белковые вакцины для профилактики кокцидиоза, существенно замедляющего рост цыплят. Метод клонирования ДНК используется в экспериментах по лечению криптоспориديоза – паразитарного заболевания телят, поражающего иногда и людей с нарушениями иммунитета, в том числе больных СПИДом.

Биотехнологические приемы позволяют повысить усвояемость грубых кормов. Ученые работают над новыми сортами растений в целях создания вакцин для сельскохозяйственных животных. В ближайшем будущем

фермеры получают возможность кормить свиней генетически модифицированной люцерной, стимулирующей специфический иммунитет к опасным кишечным инфекциям.

Исследователи также работают над созданием вакцины, которая могла бы послужить альтернативой кастрации. Телят обычно кастрируют в целях снижения их агрессии, а поросят – во избежание появления специфического запаха, делающего мясо некастрированных кабанов малосъедобным. Новая вакцина обеспечит стерилизацию животных без хирургического вмешательства, не оказывая при этом негативного влияния на их рост.

Кроме диагностических тестов, вакцин и лекарственных препаратов, использующихся для поддержания здоровья сельскохозяйственных животных, биотехнологии играют все более важную роль при выведении новых пород.

Методы генетического картирования позволяют выявлять генетически устойчивых к различным заболеваниям животных и использовать их в селекционных проектах для получения здорового и невосприимчивого к болезням потомства.

Селекция микроорганизмов. Широкое использование микроорганизмов лежит в основе как традиционных биотехнологий (хлебопечение, производство кисломолочных и других продуктов), так и современных: при получении разнообразных чистых веществ – ферментов, аминокислот, антибиотиков, биологически активных веществ, в качестве бактериальных удобрений, при утилизации разнообразных отходов и т. д.

Поскольку половой процесс у большинства микроорганизмов отсутствует, то при размножении мутантной особи (клетки) может быть получена культура генетически идентичных организмов – *клонов*. Длительно сохраняемый клон микроорганизмов, характеризующийся собственными генетически устойчивыми признаками, называется *штаммом*.

Основные методы селекции микроорганизмов – *индуцированный мутагенез* и последующий отбор. Поскольку скорость размножения микроорганизмов очень велика, то из множества полученных мутантов можно отобрать те, продуктивность которых в десятки и сотни раз превышает продуктивность «диких» штаммов. В настоящее время при селекции микроорганизмов используются методы биотехнологии, в частности генной инженерии, которые позволяют внедрять требуемый аллель в генетический аппарат клетки.

Для решения проблем продовольственного обеспечения, насыщения рынка высококачественными и конкурентоспособными продуктами пита-

ния и их доступности для всех слоев населения первостепенное значение имеет их производство на основе новейших ресурсосберегающих технологий. Значительное увеличение объемов сельхозпродукции в сравнительно короткие сроки можно будет обеспечить путем выведения новых сортов сельскохозяйственных растений и пород животных и улучшения существующих.

Краткие выводы

1. Современная селекция пользуется методами генетического манипулирования – изменения ДНК организмов с помощью мутагенов и генной инженерии, созданием комбинированных молекул, содержащих ДНК различных групп организмов (ГМО).

2. При создании ГМО выделяют *трансгенез* – введение гена неродственного организма, *интрагенез* – введение или удаление гена самого организма и *цисгенез* – введение гена близкородственного вида, с которым возможно скрещивание.

3. Исследования в области создания ГМО должны быть направлены на исключение потенциального вреда при их использовании.

4. *Биотехнологии* – использование биологических процессов и организмов в промышленных масштабах. Сочетание современных методов биотехнологии и генной инженерии в перспективе должно решить продовольственные, медицинские и экологические проблемы, стоящие перед обществом.



Селекция, биотические факторы, абиотические факторы, генетическая несовместимость, мутагенез, трансгенез, интрагенез, цисгенез, биотехнология, клоны, штаммы, индуцированный мутагенез.



Знание и понимание:

1. Объясните, почему дикie растения не могут свободно скрещиваться с культурными.
2. Дайте определение терминам: *генетическая несовместимость, мутагенез, трансгенез, интрагенез, цисгенез.*

Применение:

1. Определите связь между спасением амурских тигров и имплантацией эмбрионов суррогатным матерям у крупного рогатого скота.
2. Выскажите ваше мнение: для чего применяется процесс экстракорпорального оплодотворения?